

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФЕР БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Практическое занятие 4
Тематический воркшоп:
Therapeutics

План занятия

- Оценка рыночных возможностей и трендов в терапии
- Коммерциализация терапевтических продуктов: технологические, клинические и бизнес-аспекты
- Применение ИИ в разработке терапевтических продуктов
- Case Study: анализ и оценка бизнес-проекта в области Therapeutics

Оценка рыночных возможностей и трендов в терапии

Ведущие сегменты рынка

- Онкология
- Генная и клеточная терапия
- mRNA-терапии
- Орфанные препараты

В 2024 г. в **перечень приоритетных направлений научно-технического развития** были включены:

- технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов),
- технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические и нейротехнологии,
- технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии.

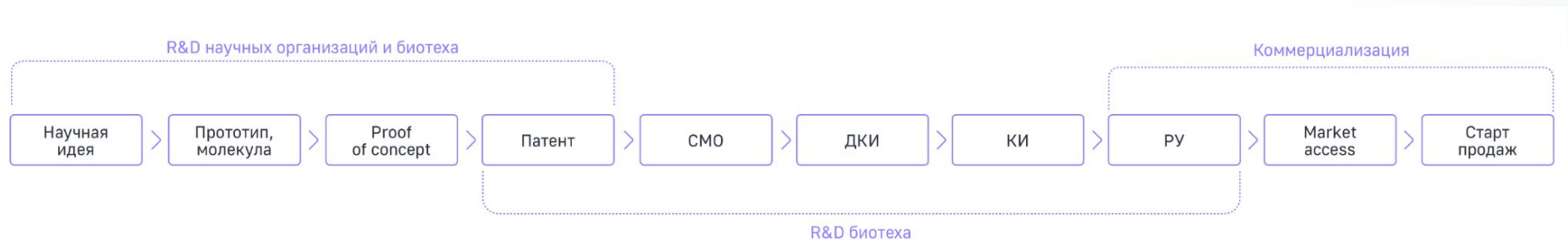
В 2025 г планируется запуск нового национального проекта по биоэкономике, в который в том числе войдут биотехнологии.

Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2020-2024 гг



Коммерциализация терапевтических продуктов: технологические, клинические и бизнес-аспекты

Жизненный цикл



Коммерциализация терапевтических продуктов: технологические, клинические и бизнес-аспекты

Оригинальные препараты

- Первоначально разработаны, защищены патентом
- Один активный ингредиент
- Дорогостоящие клинические испытания
- Высокая цена (R&D инвестиции)
- Пример: Humira (адалимумаб)

vs

дженерики

- Химически идентичны оригиналу после истечения патента
 - Разработка: 2-3 года
 - Цена: 30-90% дешевле оригинала
 - Время разработки: краткое (препарат уже изучен)
- NB Дженерик-компании могут начинать разработку за 4-5 лет до истечения патента

NB Биосимиляры

- Для биологических препаратов (невозможна полная идентичность)
- Требуют "высокоподобия" (симилярность)
- Разработка: 7-9 лет
- Меньше конкуренции из-за высоких барьеров входа



Коммерциализация терапевтических продуктов: технологические, клинические и бизнес-аспекты

МНН и торговое наименование

Гам-КОВИД-Вак и Спутник-V

Держатель Регистрационного удостоверения

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи)



Применение ИИ в разработке терапевтических продуктов

Подходы:

- Создание молекулярных структур, ранее не существовавших
- De novo дизайн пептидов
- Одновременная оптимизация: селективность, стабильность и т.д.

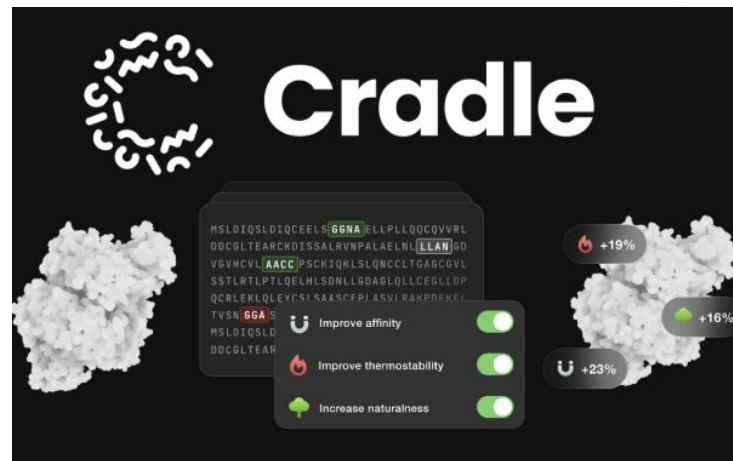
Например, предсказание безопасности (ADMET)

- Абсорбция, распределение, метаболизм, ...
- Лекарственные взаимодействия
- Метаболизм

Ожидаемый эффект

- ИИ-дизайн успех Фазы I: 80-90%
- Традиционный дизайн: 40-65%

ИТОГО: +25% преимущество



Практическая самостоятельная часть

Групповая / самостоятельная работа над Case Study:
анализ и оценка бизнес-проекта в области Therapeutics

30 мин

Миро

https://miro.com/welcomeonboard/SHAydlFxNXdzUTN5SIBTbXhGOWpPN2hkRGIWL3FkaVRxRGNYWGdwcEpvV1pkLzhZbU1sR3hORnJKNC9Lb3U4WXFrR0piVmExekFzYVJFN0JPaFZOVTNDVXZiRnFkbUVmb2YzWFRQKyt0TGxnbyt1Nmh6RnVXVmRaazJ4NXh0WjVzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=411938651844

Практическая самостоятельная часть

Составить резюме терапевтического продукта:

Название: Спутник-V (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи)

Суть: вирусная векторная вакцина на основе ДНК- аденовируса человека, содержащая в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, и вызывающая иммунный ответ.

Продукт: вакцина против COVID-19, флакон

Конечный потребитель: пациенты, инфицированные COVID-19

Базовая технология: использование рекомбинантных аденовирусных векторов. Вакцина состоит из двух компонентов, каждый из которых использует разные типы аденовирусов, лишенных способности к размножению.

Эффект: формирование у человека иммунитета к COVID-19

1. Исходные данные: **Клотилия (Генериум)**
2. Исходные данные: **Цегардекс (Нанолек)**
3. Исходные данные: **Золгенсма (Novartis)**
4. Исходные данные: **Гертикад (Биокад)**